

Sujet du projet : Réalisation d'une simulation d'un jeu de 54 cartes

Auteurs : KHODJA Laiza, BOUATMANE Nesrine, BERRANDOU Nassim

Date : Janvier 2026

1. Introduction au projet

Ce projet a pour objectif de simuler un jeu de cartes intitulé « Tu n'y peux rien », qui se joue avec un minimum de 3 joueurs et un maximum de 5 joueurs.

L'utilisateur pourra jouer une partie contre un certain nombre de joueurs contrôlés par l'ordinateur (robots) et choisir leur niveau de difficulté : facile, moyen ou difficile. Ces robots devront adopter une stratégie différente en fonction du niveau sélectionné.

Parmi les projets proposés, nous avons choisi un jeu de cartes car il est simple à comprendre tout en offrant des règles suffisamment variées pour être intéressantes à implémenter. Ce type de jeu permet de travailler la gestion des règles, le déroulement d'une partie et la mise en place de stratégies pour des joueurs automatisés. Il constitue donc un bon compromis entre simplicité et complexité. Ce projet nous permettra d'acquérir des compétences en programmation nécessaire à notre cursus ainsi que consolider notre travail en équipe.

2. Spécifications du projet

2.1. Notions de base et contraintes du projet

Dans ce projet, le jeu à réaliser est un jeu de cartes multijoueur dont le fonctionnement repose sur la gestion d'états, d'événements et de règles définies. Le programme doit assurer la cohérence du jeu à chaque action effectuée par un joueur.

Gestion des joueurs : La gestion des joueurs consiste à représenter informatiquement chaque joueur (identifiant, main de cartes, état de jeu). Le logiciel doit permettre la prise en charge de trois à cinq joueurs, gérer l'ordre de passage, identifier le joueur actif et contrôler les actions autorisées à chaque tour.

Gestion des tours : Contrairement à un système temps réel, ce jeu fonctionne selon un temps logique, organisé en tours successifs. Le programme doit garantir que les actions des joueurs sont exécutées dans le bon ordre et qu'un joueur ne peut agir que durant son tour. Chaque tour correspond à une étape bien définie du déroulement de la partie.

Combinaisons de cartes : Une combinaison correspond à un ensemble de cartes posé par un joueur. Le logiciel doit être capable d'identifier et de classer automatiquement les combinaisons (simple, double, triple, série). Cette identification est une contrainte essentielle pour vérifier la validité des coups et comparer les combinaisons jouées.

Gestion de la pioche : La pioche correspond à une structure de données contenant les cartes restantes. Le programme doit permettre aux joueurs de piocher lorsqu'aucun coup valide n'est possible, ainsi qu'à la fin de chaque tour. Cette gestion doit garantir l'intégrité du paquet et empêcher toute duplication ou perte de cartes.

Cartes spéciales et hiérarchie :

Cartes spéciales : Certaines cartes possèdent un comportement particulier influençant le déroulement du jeu. La carte 2 est définie comme une carte spéciale capable d'écraser les combinaisons normales. Les jokers sont des cartes polymorphes pouvant représenter n'importe quelle autre carte dans une combinaison, mais ne peuvent jamais être joués seuls. Le logiciel doit gérer ces règles spécifiques de manière automatique.

Bombes : Les bombes sont des combinaisons particulières possédant une priorité supérieure aux autres combinaisons. Dans ce projet, un triple constitue une bombe de base, tandis que certaines combinaisons plus rares représentent des bombes plus puissantes. Le programme doit implémenter une hiérarchie stricte des bombes afin de déterminer automatiquement le vainqueur d'un pli.

Condition de fin de partie : Le programme doit surveiller en permanence l'état des mains des joueurs. La partie se termine automatiquement lorsqu'un joueur ne possède plus aucune carte. Cette condition doit être détectée sans intervention extérieure.

2.2 Fonctionnalités attendues du projet

L'utilisateur du logiciel doit pouvoir utiliser une application de jeu de cartes intitulée « **Tu n'y peux rien** », jouable à plusieurs joueurs (humains ou/et bots), respectant les règles définies du jeu.

Le logiciel doit permettre à l'utilisateur de :

Gestion des joueurs

- Lancer une nouvelle partie avec un nombre de joueurs compris entre 3 et 5 joueurs.
- Choisir le nombre de joueurs humains et de joueurs contrôlés par l'ordinateur (bots).
- Sélectionner un niveau de difficulté pour les bots (facile, moyen, difficile).
- Visualiser à tout moment le nombre de cartes restantes pour chaque joueur.

Déroulement d'une partie

- Démarrer automatiquement la partie en distribuant 5 cartes à chaque joueur au début du jeu.
- Déterminer automatiquement le joueur qui commence la partie selon la règle suivante : le joueur possédant la carte avec le plus petit chiffre associé au symbole (carreau, trèfle, cœur, pique) commence.
- Permettre à chaque joueur de jouer à tour de rôle dans le sens défini par le jeu.
- À la fin de chaque tour complet, forcer chaque joueur à **piocher une carte**.

Actions possibles pour le joueur

L'utilisateur doit pouvoir :

- Poser une ou plusieurs cartes selon les règles du jeu :
 - carte simple,
 - double (deux cartes identiques),
 - triple (bombes),

- série (suite de 3 cartes consécutives cartes)
- Poser une carte uniquement si elle respecte la valeur de la carte précédente (exemple : poser un 4 après un 3).
- Être obligé de poser le **même nombre de cartes** que le joueur précédent (exemple : suivre un double par un double).
- Utiliser la carte **2** comme carte spéciale permettant d'écraser une combinaison normale.
- Utiliser une **bombe (ex : 333)** pour écraser un 2.
- Utiliser les **JOKER**, qui peuvent remplacer n'importe quelle carte mais ne peuvent jamais être posés seuls.
- Piocher automatiquement une carte si aucune carte jouable n'est disponible dans sa main.

Gestion des cartes spéciales

- Le jeu doit gérer les cartes spéciales suivantes :
 - **2** : carte spéciale qui écrase le jeu en cours.
 - **bombe (triple)** : écrase toute combinaison, y compris le 2.
 - **double Joker Joker** : la plus grosse bombe possible.
- Le jeu doit ignorer les couleurs des cartes et ne considérer que les **valeurs numériques**.

Fin de partie et gain

- Détecter automatiquement la fin de la partie lorsqu'un joueur n'a plus de cartes en main.
- Déclarer ce joueur comme **vainqueur**.
- Calculer les gains en jetons (argent) selon les règles suivantes :
 - 1 carte jouée = 1 jeton,
 - 1 bombe = multiplicateur ×2,
 - 1 joker = multiplicateur ×4.
- Afficher le résultat final de la partie (vainqueur et gains obtenus).

Interface utilisateur

- Afficher les informations principales du jeu sous forme textuelle :
 - cartes du joueur courant,
 - carte ou combinaison actuellement posée,
 - nombre de cartes restantes pour chaque joueur,
 - messages indiquant les actions possibles (jouer, piocher, passer).
- Informer clairement l'utilisateur lorsqu'un coup est invalide.
- Afficher les actions des bots de manière compréhensible (exemple : "Le bot 2 joue un double 5").

Modes de difficulté des bots

- Proposer différents niveaux de difficulté pour les joueurs contrôlés par l'ordinateur :
 - facile : joue des cartes aléatoirement valides,
 - moyen : privilégie les petites valeurs et conserve les bombes,
 - difficile : adopte une stratégie optimale (utilisation des bombes et jokers au bon moment)